INGENIRIA EN SIETMAS

Ingeniería de Software

Estudiante: Paulo Cesar Ramirez Rodriguez
No. de Matrícula: 41212
Ciclo Escolar: C3. Septiembre – Diciembre 2026

Docente: Alejandro Carbajal

PROYECTO FINAL: INGENIERÍA DE SOFTWARE SOSTENIBLE

Monterrey, N.L 5 DE NOVIEMBRE 2026

ECORUTA

Responsabilidad Social en la Ingeniería de Software

1. Introducción

La responsabilidad social en la ingeniería de software implica desarrollar aplicaciones que consideren las necesidades de las personas, protejan su información y promuevan prácticas éticas y responsables.

EcoRuta busca contribuir a la conciencia ambiental mediante una herramienta que permite registrar recorridos y conocer estimaciones de emisiones de CO_2 asociadas a diferentes medios de transporte.

2. Objetivo

Describir las medidas y principios de responsabilidad social considerados en el desarrollo de EcoRuta, tomando en cuenta la privacidad, transparencia, accesibilidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

3. Privacidad y protección de datos

EcoRuta utiliza información introducida manualmente por el usuario para registrar sus recorridos.

Los datos almacenados incluyen:

- Lugar de origen.
- Lugar de destino.
- Distancia recorrida.
- Medio de transporte.
- Emisiones estimadas.
- Fecha del recorrido.

La aplicación utiliza una base de datos SQLite local, por lo que no necesita enviar estos registros a servidores externos para realizar sus funciones principales.

Como medida de responsabilidad, se busca limitar la recopilación de información a los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

No se implementa un sistema de cuentas de usuario ni autenticación. Por ello, se recomienda proteger el equipo y los archivos locales que contienen los registros.

4. Transparencia de la información

Uno de los principios fundamentales de EcoRuta es proporcionar información comprensible sobre los resultados obtenidos.

La aplicación utiliza factores de emisión definidos para cada medio de transporte y calcula las emisiones mediante una fórmula sencilla:

Emisiones estimadas = Distancia × Factor de emisión

Los resultados se presentan como estimaciones educativas y no como mediciones ambientales exactas.

Esta aclaración permite evitar interpretaciones incorrectas y promueve un uso responsable de la información.

5. Inclusión y accesibilidad

EcoRuta busca ofrecer una interfaz sencilla y comprensible para facilitar su utilización.

Entre los criterios considerados se encuentran:

- Campos de entrada identificables.
- Opciones de transporte claramente diferenciadas.
- Mensajes de validación para orientar al usuario.
- Presentación organizada de los resultados.
- Interacción mediante controles gráficos convencionales.

Como mejoras futuras se propone incorporar ajustes de tamaño de texto, mayor contraste visual y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

6. Seguridad

La aplicación contempla algunas medidas básicas de seguridad:

- Uso de consultas SQL parametrizadas mediante PreparedStatement.
- Validación de los datos introducidos.
- Almacenamiento local de la información.
- Manejo de excepciones para identificar errores durante las operaciones con la base de datos.

Como mejora futura se recomienda incorporar mecanismos de protección de respaldos y controles adicionales de acceso cuando la aplicación se utilice en entornos compartidos.

7. Responsabilidad ambiental

EcoRuta promueve decisiones de movilidad más responsables al permitir comparar las emisiones estimadas de diferentes medios de transporte.

La aplicación busca fomentar la reflexión sobre el impacto ambiental de los desplazamientos cotidianos y dar visibilidad a alternativas como caminar, utilizar bicicleta o transporte público.

Es importante señalar que los resultados dependen de factores de emisión de referencia y no representan una evaluación completa del impacto ambiental de cada desplazamiento.

8. Consideraciones éticas

El desarrollo de EcoRuta considera los siguientes principios:

- No presentar estimaciones como mediciones exactas.
- Informar sobre las limitaciones de los cálculos.
- Evitar recopilar información personal innecesaria.
- Promover decisiones ambientales informadas.
- Facilitar el acceso y comprensión de los resultados.
- Reconocer oportunidades de mejora en seguridad y accesibilidad.

9. Mejoras futuras

Para fortalecer la responsabilidad social de EcoRuta se proponen las siguientes mejoras:

Incorporar opciones de accesibilidad visual.

Permitir eliminar registros personales.

Implementar protección adicional para los datos almacenados.

Documentar las fuentes de los factores de emisión.

Incorporar herramientas para personalizar los factores según las características del transporte.

10. Conclusión

EcoRuta integra principios de responsabilidad social mediante la transparencia de sus estimaciones, el almacenamiento local de información y la promoción de alternativas de movilidad sostenible.

Aunque existen oportunidades de mejora en accesibilidad y seguridad, el proyecto establece una base para desarrollar software que considere tanto su funcionalidad como sus efectos sociales y ambientales.